31880번 - K512컵 개최! 성공

☆

2 브론즈 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	961	700	657	73.903%

문제

2024년도부터 Sogang ICPC Team에서는 학회원들의 대회 경험을 쌓고 학회원들끼리의 친목 증진을 위해 매년 K512컵을 개최한다!

대회에서 중요한 요소 중 하나는 행운이다. 참가자들의 초기 행운 수치는 모두 0이며, 근수는 참가자들의 행운 수치를 변화시킬 수 있는 두 종류의 주문서를 참가자들에게 각각 N, M장씩 나눠준다. 참가자들은 주어진 주문서를 적절한 순서로 **전부 소모**하여 자신의 행운 수치를 변화시켜야 한다.

1. N장의 주문서에는 각각 수 a_i $(1 \le i \le N)$가 적혀 있으며, 각각의 주문서를 소모할 때 행운 수치는 현재 행운 수치에서 a_i만큼 더해진 값이 된다.
2. M장의 주문서에는 각각 수 b_i $(1 \le i \le M)$가 적혀 있으며, 각각의 주문서를 소모할 때 행운 수치는 현재 행운 수치에서 b_i만큼 곱해진 값이 된다.

즉 현재 행운 수치를 P라고 할 때, 행운 수치는 각각 $P + a_i$, $P \times b_i$로 변화한다.

참가자들은 자신의 행운 수치를 최대화하여 모두 K512컵에서 좋은 결과가 있기를 바라고 있다. 당신도 입력으로 주어진 주문서를 적절한 순서로 모두 소모하여 행운 수치를 최대화해 보자!

입력

첫 번째 줄에 각 종류의 주문서들의 개수인 N과 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N, M \le 12)$

두 번째 줄에는 N개의 정수 $a_1, \ldots, a_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le a_i \le 10)$

세 번째 줄에는 M개의 정수 $b_1, \ldots, b_M$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le b_i \le 10)$

출력

주어진 주문서로 만들 수 있는 행운 수치의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 2
1 3
2 5
```

예제 출력 1 복사

```
40
```

입력에서 주어진 순서대로 주문서를 사용했을 때 행운 수치는 $(1 + 3) \times 2 \times 5 = 40$으로 변화하고 이는 만들 수 있는 행운 수치의 최댓값이다.

예제 입력 2 복사

```
3 4
5 1 2
2 0 2 4
```

예제 출력 2 복사

```
128
```

예제 입력 3 복사

```
1 10
1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
```

예제 출력 3 복사

```
10000000000
```

노트

큰 수를 다룰 때는 정수 오버플로우 현상에 주의해야 하며, 언어별로 다음과 같은 64비트 정수 자료형을 사용하는 것이 권장된다.

- **C, C++**: `long long` (`scanf` / `printf` 의 형식지정자로는 `%lld` 사용)
- **Java**, **Kotlin**: `long`

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > K512컵 (/category/1118) > 2024 서강대학교 K512컵 (/category/detail/4220) A번

- 문제를 만든 사람: hulahula3247 (/user/hulahula3247)
- 문제를 검수한 사람: alex9801 (/user/alex9801), greedev (/user/greedev), jk410 (/user/jk410), lky7674 (/user/lky7674)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

메모